

Centro universitário de Brasília
Introdução a computação

Lucas Vinhal Ferreira

**PROJETO DE INFRAESTRUTURA E
SEGURANÇA UTILIZANDO UBUNTU
SERVER**

Brasília - Distrito Federal

1. INTRODUÇÃO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma solução tecnológica baseada no sistema operacional Ubuntu Server, direcionada ao gerenciamento eficiente de serviços corporativos, armazenamento centralizado de arquivos, controle de acesso remoto e monitoramento contínuo de ativos de rede. O escopo principal desta implementação fundamenta-se na garantia dos pilares essenciais da segurança da informação: a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos dados institucionais.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho consiste em planejar, estruturar e implementar uma infraestrutura de rede segura, escalável e resiliente. Utiliza-se a plataforma Ubuntu Server como núcleo operacional para a consolidação de serviços corporativos essenciais, visando a otimização de recursos e a mitigação de vulnerabilidades ambientais.

3. ARQUITETURA DE REDES

O fluxo de dados da infraestrutura proposta compreende o tráfego gerado pelos usuários da rede local (LAN), que se conectam por meio de interfaces cabeadas (Ethernet) e sem fio (Wi-Fi) até o servidor central. O modelo estrutural segue a seguinte cadeia de transmissão: Usuário → Switch → Firewall Ubuntu Server → Backup em Nuvem.

A acessibilidade externa aos serviços é restrita e criptografada via protocolo HTTPS, assegurando a confidencialidade das comunicações. De forma homóloga, a administração remota do sistema é realizada exclusivamente via protocolo SSH, o qual provê uma camada robusta de autenticação e criptografia para a gerência do ambiente.

4. INFRAESTRUTURA PROPOSTA

A topologia lógica e de software da solução é composta pelos seguintes ativos e serviços integrados:

Sistema Operacional: Ubuntu Server LTS (Long Term Support), garantindo estabilidade e atualizações de segurança prolongadas.

Segurança de Perímetro: Firewall UFW (Uncomplicated Firewall) para controle estrito de portas e tráfego.

Prevenção de Intrusão: Fail2Ban para bloqueio automatizado de ataques de força bruta.

Acesso Remoto: OpenSSH Server configurado com diretrizes de segurança

avançadas.

Armazenamento e Resiliência: Estrutura de armazenamento local integrada a rotinas automatizadas de backup em nuvem.

5. MATRIZ DE RISCO

Abaixo apresenta-se a análise quantitativa de riscos identificados no ambiente, avaliados por meio do produto entre a probabilidade de ocorrência e o impacto gerado no sistema.

Categoria	Falha Identificada	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)
Hardware	Interrupção no fornecimento de energia elétrica	3	5	15
Software	Atribuição de permissões incorretas no sistema de arquivos	3	4	12
Rede / Segurança	Tentativa de intrusão via ataque de força bruta no serviço SSH	4	5	20

6. PLANO DE MITIGAÇÃO

Para cada vulnerabilidade mapeada na Matriz de Risco, foram estabelecidas as seguintes ações estratégicas de controle e neutralização:

Infraestrutura de Hardware: Implantação de sistemas de alimentação ininterrupta (Nobreaks), execução contínua de rotinas automatizadas de backup e monitoramento ativo do fornecimento elétrico.

Políticas de Software: Aplicação rigorosa do princípio do menor privilégio (PoLP), estabelecimento de um cronograma periódico de auditoria de permissões e atualizações sistemáticas do sistema operacional.

Segurança de Rede: Configuração activa do firewall UFW, desabilitação de autenticação por senha no SSH em favor do uso exclusivo de chaves criptográficas

públicas/privadas, ativação do Fail2Ban e segmentação de tráfego por meio de Redes Locais Virtuais (VLANs).

7. EVIDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO

O processo de validação prática e a respectiva documentação técnica encontram-se estruturados através dos seguintes insumos:

Repositório digital na plataforma GitHub, contendo o código-fonte e histórico de modificações do projeto.

Diagrama técnico detalhado da topologia de rede, anexado ao respectivo repositório.

Registro fotográfico (capturas de tela) do processo de instalação e parametrização do Ubuntu Server.

Memorial descritivo detalhado com a documentação de todos os comandos e arquivos de configuração editados.

8. ÁREA DE ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Este projeto alinha-se com o objetivo acadêmico e profissional de especialização nos segmentos de infraestrutura de TI, computação em nuvem (Cloud Computing) e administração de sistemas baseados em distribuições Linux. Tais disciplinas apresentam alta demanda no mercado corporativo contemporâneo, mostrando-se fundamentais para a construção de ambientes de alta disponibilidade, escaláveis e dotados de camadas robustas de segurança.

9. CONCLUSÃO

A implementação descrita demonstra que a plataforma Ubuntu Server constitui uma alternativa sólida e viável para o fornecimento de serviços corporativos de alta criticidade. A correta aplicação das estratégias de mitigação propostas reduz de forma significativa a superfície de ataque e os riscos operacionais, elevando os índices de tolerância a falhas e a disponibilidade geral do ecossistema tecnológico projetado.

10. REFERÊNCIAS

CANONICAL. **Ubuntu Documentation**. Disponível em:

<https://ubuntu.com/documentation>

FAIL2BAN. **Fail2Ban Documentation Project**. Disponível em: <https://www.fail2ban.org>

LINUX FOUNDATION. **Linux System Administration Documentation**. Disponível em: <https://www.linuxfoundation.org>

OPENSSH. **OpenSSH Manuals and Specifications**. Disponível em:
<https://www.openssh.com>

11. LINK DO GITHUB:

<https://github.com/romunac/ubuntu-server-monitoramento>